



WE OPEN THE WAY

Julien PULHUJ

2^{ème} Année

Bureau d'études

Assistant d'études – S4 – Juin-Juillet 2025



Sous la direction de Laurent Zanon

Tuteur de Stage

Charlotte Mercier

Professeur Référent



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



Nancy-Brabois
Génie Civil - Construction Durable

A yellow arrow icon pointing to the right.

Sommaire

- 1 COLAS3
 - 1.1 Colas3
 - 1.2 Équipe3
 - 1.3 Client3
 - 1.4 Matériel et matériaux3
- 2 Tâches4
- 3. RÉSUMÉ TACHE TECHNIQUE5
- 4. Bilan6

1 COLAS

1.1 Colas

Colas, filiale du groupe Bouygues est une entreprise française spécialisée dans la construction, l'entretien et la maintenance des infrastructures de transport, principalement routières à l'échelle mondiale. J'ai réalisé mon stage au sein de l'agence Colas d'Heillecourt, en Meurthe-et-Moselle, dirigée par Ronan Caffet. Cette agence couvre la région de Nancy et supervise également les agences de Lunéville et de Void-Vacon. L'agence s'inscrit pleinement dans les activités principales de Colas, centrées sur la route et les matériaux, en assurant une présence active sur son territoire

1.2 Équipe

Le centre d'Heillecourt compte aujourd'hui 200 collaborateurs répartis entre les différents services. Le centre d'Heillecourt est réparti entre différents services ayant chacun leurs importances et leur spécialisation :

- Le service administratif s'occupe des factures et plus généralement des finances relatives à chaque chantier ainsi que du salaire du personnel. Ils gèrent également les relations avec les fournisseurs et les clients
- Le bureau d'études répond aux appels d'offres en étudiant le prix et en proposant des solutions techniques pour chaque chantier.
- Le service travaux est le service qui comporte le plus d'employés puisqu'il regroupe les conducteurs de travaux, les chefs de chantiers, les géomètres et l'ensemble des compagnons. C'est aussi le service le plus hétérogène en termes de qualifications.

1.3 Client

La majorité des marchés (75%) acquis sont des marchés publics comme ceux signés avec la communauté Urbaine du Grand Nancy, la DIR et le Conseil Général de Meurthe et Moselle.

Les 25 % restants concernent des marchés privés, passés principalement avec des entreprises industrielles ou commerciales, ainsi que parfois des particuliers. Ces marchés peuvent porter sur la création de voiries internes, des aménagements extérieurs ou encore des travaux de réseaux pour des projets privés.

1.4 Matériel et matériaux

- L'atelier présent sur le site de l'agence est missionné pour l'entretien et la gestion de l'ensemble du matériel. L'agence possède en effet un parc matériel conséquent, ainsi qu'une station essence et fuel pour les véhicules de fonction, de service et les engins de chantier. C'est un service d'une grande importance, car l'immobilisation d'un engin sur chantier a un coût très élevé pour l'entreprise.
- Les matériaux : Colas opère une importante activité de production et recyclage de matériaux de construction routière, issus notamment de ses carrières et gravières ou de la transformation du bitume, ainsi qu'une activité de distribution de bitume.

> 2 Tâches

Dates + durée + lieu (client ou entreprise)	Activités et fonction	Moyen et outils mis en œuvre (logiciel - normes- réglementation...)
Mise en sécurité de la traverse de la RD 400 à Marainviller du 02/06 au 03/06	Métré pour réponse à l'appel d'offre	Métré sur AutoCAD et Excel Mise en commun avec Ingénieur étude
Réfection Station-Service LOT VRD au Carrefour Lunéville le 04/06	Métré pour réponse à l'appel d'offre, visite du site	Métré sur AutoCAD et Excel Mise en commun avec Ingénieur étude
LUCEY - Aménagement et sécurisation de la traverse RD 192 du 05/06 au 09/06	Métré pour réponse à l'appel d'offre, visite du site	Métré sur AutoCAD et Excel Mise en commun avec Ingénieur étude
BOUXIERES-AUX-CHENES - Aménagement piste cyclable LOT1 VRD du 10/06 au 13/06	Métré pour réponse à l'appel d'offre, plan d'installation chantier, visite du site	Métré sur AutoCAD et Excel Mise en commun avec Ingénieur étude
LANEUVEVILLE DERRIERE FOUG - Réhabilitation et reconquête qualitative du cœur de village du 16/06 au 18/06	Métré pour réponse à l'appel d'offre	Métré sur AutoCAD et Excel Mise en commun avec Ingénieur étude
NANCY - Caserne VERNEAU – Réhabilitation de la caserne du 19/06 au 11/07	Métré pour réponse à l'appel d'offre, visite du site, Plan projet des réseaux	Métré sur AutoCAD et Excel Mise en commun avec Ingénieur étude
SAINT NICOLAS DE PORT - Création MC DONALD'S LOT VRD le 25/06	Modélisation projet 3D, calculs déblais - remblais	Modélisation projet sur Mensura
CC2T - TOUL EUROPE - Travaux d'évacuation des voirie et dalle béton du 30/06 au 02/07	Relevé GPS, visite du site, métré pour réponse à l'appel d'offre	Métré sur AutoCAD et Excel Mise en commun avec Ingénieur étude
CERVILLE - Requalification voirie RUE DES PRAYES – RUE DES JARDINS du 03/07 au 07/07	Métré pour réponse à l'appel d'offre, plan de phasage, visite du site	Métré sur AutoCAD et Excel Mise en commun avec Ingénieur étude
SAVONNIERES EN PERTHOIS Aménagement lot Haie des Près du 08/07 au 09/07	Métré pour réponse à l'appel d'offre	Métré sur AutoCAD et Excel Mise en commun avec Ingénieur étude
PAM - Réfection parking et aménagement voirie le 10/07	Relevé au Vélo, métré pour réponse à l'appel d'offre, visite du site	Métré sur AutoCAD et Excel Mise en commun avec Ingénieur étude

3. RÉSUMÉ TACHE TECHNIQUE

Au cours de ce stage, j'ai été amené à réaliser de nombreux métrés afin de répondre à divers appels d'offres. Parmi ces projets, celui de la caserne Verneau à Nancy s'est distingué par sa durée, son ampleur et sa complexité.

J'ai notamment participé à l'appel d'offres concernant la rénovation du bâtiment 0002. L'entreprise Colas intervenait sur le lot 2, comprenant la réfection de la voirie en chaussée drainante, la reprise de l'ensemble des réseaux humides ainsi que la création de réseaux secs (télécommunications et basse tension).

La première étape consistait à analyser l'ensemble des documents transmis, y compris ceux ne relevant pas directement du lot 2, afin d'en extraire les informations pertinentes. Le dossier contenait environ 100 plans au format DWG et 40 plans PDF, nécessitant un important travail de tri et de classement. Le marché était présenté sous la forme d'un DPGF forfaitaire, sans détail sur les prestations à exécuter ni indication de quantités. J'ai donc dû reconstituer un DPGF cohérent à partir des informations techniques disponibles dans le CCTP.

Une fois les plans étudiés, il a fallu comprendre les travaux envisagés par rapport à l'existant et délimiter avec précision le périmètre du lot 2. Par exemple, la réalisation de nouvelles rampes PMR et d'escaliers nous incombait, mais la démolition des ouvrages existants ne faisait pas partie de nos prestations. De même, certains équipements tels que le réseau de pompe à chaleur apparaissaient sur les plans mais n'étaient pas à notre charge.

Après avoir établi les métrés, j'ai présenté mon travail au chargé d'études. Nous avons relevé plusieurs difficultés : aucun rapport amiante/HAP n'avait été fourni pour la voirie, seulement pour le bâtiment. De plus, aucune étude de perméabilité n'était disponible alors que le projet prévoyait une chaussée drainante. Par ailleurs, il était indiqué que la voirie accueillerait un trafic VL/PL, alors que ce type d'enrobé est généralement réservé aux zones de trafic léger ou aux parkings, afin d'éviter tout risque d'arrachement. Ces points devaient être clarifiés avec le maître d'ouvrage lors de la visite du site.

La visite a permis de relever d'autres contraintes. La voirie présente une pente marquée en direction du bâtiment, ce qui impliquerait, selon les choix techniques, soit un remblai important du côté du bâtiment, soit un déblai du côté opposé afin de retrouver une surface plane.

Il a également été confirmé que le projet présenterait des difficultés liées à l'absence d'essais de perméabilité et à l'historique géotechnique du site. En effet, un problème de retrait-gonflement des argiles avait déjà été identifié sur le bâtiment, ce qui laisse supposer que la mise en œuvre d'une chaussée drainante serait inadaptée.

Enfin, le dossier ne précisait aucune altimétrie ni aucun diamètre pour les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées. J'ai donc réalisé des calculs préliminaires afin d'estimer les dimensions nécessaires : 200 mm pour les EU et 250 mm pour les EP. Sur cette base, j'ai pu créer un projet des réseaux réel permettant d'évaluer le volume de déblais à prévoir.

4. Bilan

Ce stage a été une opportunité pour pouvoir mettre en pratique les connaissances acquises au cours de mes deux années d'études. Cette période m'a fait me rendre compte de l'importance des connaissances à avoir dans les travaux publics : des matériaux, à la mise en œuvre.

Ce stage m'a permis de comprendre l'importance de la précision, de la rigueur et de la méthodologie dans le travail quotidien d'un géomètre. J'ai été particulièrement impressionné par la manière dont la technologie moderne, comme les systèmes GPS, les logiciels de cartographie et même des drones, sont intégrée dans les pratiques traditionnelles pour améliorer l'efficacité et la précision des mesures.

Les missions de terrain m'ont apporté une vision pratique des défis liés au métier, comme les contraintes topographiques et les conditions météorologiques variables, et m'ont enseigné l'importance de l'adaptabilité et de la prise de décision rapide. Les aspects théoriques, en revanche, m'ont permis d'apprécier l'ampleur de la planification et de l'analyse nécessaires pour mener à bien des projets de grande envergure.

Grâce à mon stage, j'ai pu confirmer que la branche des travaux publics me correspond et me passionne, le métier de géomètre, avec lesquels j'ai pu beaucoup discuter et en apprendre lors de mon stage, est le métier vers lequel j'aimerais m'orienter, il s'agit pour moi du bon compromis entre être sur terrain et dans le bureau.